

Ricerche speleo-idrologiche nella Lombardia Occidentale

Comunicazione del dott. CESARE CHIESA

Le conoscenze spelologiche nella regione lombarda sono frutto per la maggior parte delle indagini di isolati studiosi, che in varie epoche — da Leonardo da Vinci ad Antonio Vallisnieri, Domenico Vandelli, Carlo Amoretti e più recentemente Emilio Cornalia, Ernesto Mariani e G. B. Cacciamali — hanno portato il loro contributo alla risoluzione di interessanti problemi spelologici.

Solo dal 1896 al 1902 ebbero breve vita gruppi spelologici a Brescia, Milano e Como. È dal 1923 che, precorrendo l'attuale risveglio delle ricerche spelologiche in Italia, una sistematica e proficua attività speleologica viene svolta dai Gruppi Grotte formatisi in ordine di tempo a Brescia, Cremona, Milano e Bergamo ed ancora più recentemente, con l'incoraggiamento dell'Istituto Italiano di Speleologia e del Comitato Scientifico del Club Alpino Italiano, a S. Pellegrino, Desio e Como. Con le indagini e le esplorazioni sin qui compiute si è venuta raccogliendo una copiosa messe di dati e di osservazioni che serviranno alla compilazione di una monografia speleologico-morfologica sulle grotte e voragini della Lombardia.

Oltre ai dati morfologici ed idrologici, si sono fatte osservazioni e raccolti materiali sulla flora e specialmente sulla fauna cavernicola che si è arricchita di molte specie nuove (miriapodi e coleotteri); si sono trovati interessanti depositi di materiali paleontologici in più di trenta cavità, ed è aumentato il numero delle cavità — 18 in tutta la Lombardia —, nelle quali sono stati rinvenuti relitti paleontologici.

Al Gruppo Grotte di Milano, costituitosi per iniziativa della Commissione Scientifica del C. A. I. nel 1926, è stato affidato lo studio delle cavità comprese nella regione fra il Lago Maggiore (Verbanò) ed il Lago di Como (Lario). Le cavità conosciute superano oramai il numero di 150, e sono tutte inserite nel Catasto delle grotte d'Italia. Il feno-



(fot. C. Chiesa, Milano)
L'INGRESSO DELLA GHIACCIAIA DI
MONCODENO NEL GRUPPO DELLE GRIGNE
(N. 1506 - Lo)



(fot. C. Chiesa, Milano)
INTERNO DELLA GHIACCIAIA DI
MONCODENO NEL GRUPPO DELLE GRIGNE
(N. 1506 - Lo)

meno carsico nella nostra regione non è intensamente sviluppato come nelle Prealpi Bresciane, dove, sull'Altipiano di Cariatoghe è un susseguirsi di doline e di grotte sparse ed allineate con una densità maggiore di quella stessa del Carso di Orleg, presso Trieste.

Alcune cavità carsiche rappresentano un fenomeno isolato e sono disseminate qua e là, altre sono riunite in gruppi particolarmente legate alla natura litologica del sottosuolo.

Nelle Prealpi Lombarde hanno particolare sviluppo i calcari grigi o chiari del Lias inferiore (Sinemuriano) che sono piuttosto marnosi, con straterelli e noduli di selce; sono facilmente decalcificabili e si dividono secondo i piani di stratificazione (Pietra di Moltrasio). Press'a poco identici caratteri presentano i calcari del Retico, che pure hanno una larga diffusione.

In queste rocce prevalgono le cavità sviluppatesi per l'erosione prodotta dall'acqua fra uno strato e l'altro ed aventi un andamento sub-orizzontale, parallelo agli strati.

Solo dove sono presenti disturbi tettonici (diaciasi, faglie) si trovano cavità con andamento verticale (voragini), isolate, come ad esempio il Buco del Sorivo (N. 2220 - Lo) presso Molina, unico pozzo profondo 152 metri, o intercalate con cavità sub-orizzontali (grotte-voragini), come ad esempio il pozzo di 75 metri al termine della Grotta delle Tre Crocette (N. 2234 - Lo) sul Monte Campo dei Fiori (Varese).

Nelle scogliere dolomitiche e nei calcari dolomitici del Trias superiore (Dolomia principale) invece hanno particolare sviluppo le cavità con andamento verticale, generalmente larghe 2 o 3 metri, ed originate da fratture dei banchi rocciosi.

Dando un rapido sguardo alla nostra regione si contano alcune piccole cavità lungo la sponda lombarda del Verbano, specialmente rappresentate da antri che si trovano allineati qua e là ai piedi dei dirupi presso S. Caterina del Sasso, sotto il salto di Arolo, e sotto la Rocca di Angera. Sotto i Pizzoni di Laveno si trova il Buco della Vacca (N. 2232 - Lo), profondo una trentina di metri.

Interessante è la regione del Monte S. Martino in Valcuvia, sul quale oltre alle tre cavità sino ad ora note, sono altre che sembrano dovute a fratture e a disturbi tettonici subiti dai calcari del Lias inferiore.

Il principale esempio in Lombardia di un fiume con percorso sotterraneo è quello dato dalle Grotte dei Morti o di Cunardo (N. 2206 - Lo) nelle quali scompare, dopo aver dato origine ai due laghetti della Valganna, il fiume Margorabbia. Questo ha scavato una prima cavità, che ancora non è stata esplorata completamente, e dalla quale per mezzo di un sifone comunica con un'altra più nota, l'Orrido di Cunardo, in cui scorre tumultuoso sino ad uscire nuovamente all'aperto dopo più di 500 metri di percorso sotterraneo. Particolarmente numerose sono le cavità del Monte Campo dei Fiori sopra Varese, in maggior numero e di maggior importanza — tre grotte-voragini che superano i 200 metri di profondità — quelle scavate nei calcari del Lias inferiore, altre invece nella Dolomia principale, quasi tutte situate sul versante meridionale. Quattro cavità si trovano in Valganna, ed una in Valle Olona vicino a Varese, scavata quest'ultima nel conglomerato quaternario (ceppo).

Al bacino del Ceresio appartengono molte cavità, — le principali in territorio svizzero, ma geograficamente italiano — del Monte S. Giorgio e del Monte Generoso.

Presso Osteno vi sono le Grotte di Rescia (N. 2043 - Lo), scavate in un potente deposito di travertino, e le due Grotte di S. Giulia, la superiore (N. 2041 - Lo) con sorgente d'eccedenza, quella inferiore (N. 2042 - Lo) con sorgente perenne, utilizzata per acqua potabile; in Val Solda la Buca di Noga (N. 2015 - Lo) e la Grotta del Sasso delle Capre (N. 2044 - Lo).

Numerose sono le cavità situate nel bacino del Lago di Como propriamente detto, quasi tutte scavate nei calcari grigi del Lias inferiore. Comprendono voragini molto profonde, grotte orizzontali di notevole sviluppo, cavità con sorgenti temporanee e perenni che costituiscono una risorsa idrica per la regione. Molte cavità si trovano in Alta Brianza, particolarmente nella Valle della Bova, nella regione del Piano del Tivano ed attorno al Monte Palanzone, nell'alta Valle del Lambro, e sotto il Monte Cornizzolo.

Un caratteristico gruppo di cavità, scavate nella Dolomia principale si trova nella Trezzina — centro del Lago di Como — e cioè il Bucone di Tremezzo (N. 2223 - Lo), La



(fot. C. Chiesa, Milano)

LA FONTE PLINIANA (N. 2034 - Lo) PRESSO TORNO (LAGO DI COMO)

Rotella (N. 2211 - Lo) ed altre; in Val Menaggio si apre la Tana Selvatica (N. 2053 - Lc); vicino alla Punta di Bellagio si trovano il Buco dei Carpi (N. 2020 - Lo) e la Grotta dei Contrabbandieri (N. 2187 - Lo).

Un gruppo a sè stante formano pure le cavità delle Grigne, ancora poco conosciute. Sono per la maggior parte inghiottitoi e pozzi di varia profondità, alcuni dei quali conservano la neve per tutto l'anno. Non mancano tuttavia grotte a sviluppo orizzontale come la Ferrera di Mandello (N. 1502 - Lo) e la Grotta di Fiumelatte (N. 1501 - Lo).

Esistono infine alcune cavità scavate nelle lenti di calcare cristallino incluse nella serie scistoso-cristallina delle Alpi Retiche, ad esempio, nella regione dello Spluga, la Grotta del Nido, sopra Campodolcino, che ha 198 metri di sviluppo.

Nella campagna speleologica 1933 i Gruppi Grotte di Milano, Como e Desio hanno compiuto la prima esplorazione del Buco del Sorivo (N. 2220 - Lo), profondo 152 metri; hanno riesplorato la Grotta della Rotella (N. 2211 - Lo) sopra Tremezzo, che alla base di un primo pozzo di 85 metri continua con una galleria molto inclinata, che termina in una stretta spaccatura ripiena d'acqua a 115 metri di profondità; hanno infine compiuto due nuovi tentativi nella Grotta Guglielmo (N. 2221 - Lo) sul Monte Palanzone. Con due lunghe e difficili esplorazioni è stata raggiunta la profondità di 280 metri all'orlo di un breve pozzo che scende in un laghetto, le cui acque occupano anche la spaccatura lungo la quale la grotta continua. La Grotta Guglielmo è pertanto la grotta più profonda della Lombardia finora conosciuta.

Alcuni problemi idrologici, che sono connessi con la speleologia e che hanno richiamato l'attenzione, fin dai tempi antichi, di Leonardo da Vinci e dei primi studiosi, sono ora ripresi in esame: le condizioni idrologiche del Fiumelatte (N. 1501 - Lo) presso Varenna, e della Fonte Pliniana (N. 2034 - Lo) presso Torno (Lago di Como).

Il Fiumelatte esce copioso da una cavità stretta e tortuosa, nella quale in tempo di secca si può penetrare per circa 250 metri. La prima esplorazione, compiuta da G. Guzzi nel 1922 (1) e quella del 1933 hanno dovuto arrestarsi causa l'acqua; e sino ai punti raggiunti non è stata constatata la presenza di un sifone. Si tratta di una sorgente temporanea, a portata molto variabile — in media un mc. al secondo — che probabilmente rappresenta il troppo pieno di un'altra sorgente perenne, la « Fonte Uga », che esce a pochi metri sul livello del lago. E' curiosa la durata d'uscita dell'acqua dalla cavità, che pare si prolunghi senza interruzioni per circa sei mesi, da fine marzo ad ottobre. Ora si stanno raccogliendo periodiche osservazioni sulla presenza e sulla quantità dell'acqua, e sulle condizioni meteorologiche del Gruppo delle Grigne.

Simile regime presentano altre due sorgenti che si trovano in una regione prossima: l'Acqualatte, situata in Val dei Molini (Valsassina) e la Bobbia, anch'essa in Valsassina presso Barzio, che escono da cavità ancora inesplorate. Fu supposto da antichi autori (2) che l'acqua del Fiumelatte fosse quella che viene scaricata dalla Ghiacciaia di Moncodeno (N. 1506 - Lo) presso l'Alpe di Moncodeno sul Gruppo delle Grigne, a 1600 m. s. l. m.: è questa un ampio camerone profondo 12 metri ed avente una stretta apertura con l'esterno, donde entrano le nevi invernali, che nell'interno poi si trasformano in ghiaccio. Esempi di pozzi con neve sono molto numerosi sul Gruppo delle Grigne, e specialmente sul versante Nord-Ovest della Grigna Settentrionale, lungo la Costa di Piancaforina, ed il Gerone sopra la Capanna Monza. Indubbiamente parte dell'acqua di precipitazione che viene assorbita dalla massa calcarea delle Grigne alimenta il Fiumelatte.

Il fenomeno della Fonte Pliniana è ancora più conosciuto per la sua caratteristica intermittenza, che fu già descritta da C. Plinio Cecilio Secondo 19 secoli or sono, da Leonardo da Vinci nel Codice Atlantico, e da una numerosa serie di studiosi e di storici (3).

La sorgente si trova a circa 8 metri sul livello del lago, nel cortile della Villa omonima, sulla sponda sinistra del Lago di Como, nell'insenatura fra la Punta di Torno e Pa-

(1) G. Guzzi, *Il mistero del più breve fiume d'Italia esplorato*, « Corriere delle Prealpi », Lecco, 22 marzo 1922. — *Alle origini del Fiumelatte*, « Le Vie d'Italia », anno XXVIII, pp. 1007-1009, Milano, novembre 1922.

(2) CERMENATI M., *La Ghiacciaia di Moncodeno*, « Rivista mensile del C. A. I. », volume XVIII, Torino 1899, 2, (55-64).

(3) DE ALESSANDRI G., *La Fonte e la Villa Pliniane sul Lago di Como*, « Periodico della Società Storica Comense », vol. XXI, Como 1915.

lanzo. L'acqua esce da una cavità scavata nei calcari del Lias inferiore, che si addentra per alcuni metri nella roccia formando un piccolo bacino e si scarica nel lago. Lo sbocco è stato ornato con alcune colonnine doriche. L'acqua è perenne, ed ha una portata irregolare che varia durante il giorno: sembra che si susseguano nelle 24 ore da 12 a 17 periodi di maggiore e minore portata, che aumentano di numero nella stagione piovosa; l'aumento dell'acqua avviene rapidamente mentre la decrescita dura un'ora e più. La portata della sorgente risente l'influenza delle piogge, aumentando considerevolmente nei periodi piovosi e diminuendo nei periodi di siccità.

Questo interessante fenomeno d'intumescenza con variazioni giornaliere della portata merita di essere studiato con uno strumento registratore, che sta per essere messo in opera presso la sorgente. E' stata impiantata anche una stazione pluviotermometrica sul Monte Palanzone (1425 m.).

Altre ricerche speleo-idrologiche vennero già compiute dal Gruppo Grotte di Milano (1) fin dal 1927 nella regione del Piano del Tivano, per riconoscere il decorso delle acque sotterranee, che vengono inghiottite durante la stagione piovosa dalla Buca della Niccolina (N. 2204 - Lo) e che sembra si scarichino dal Buco del Nosè (N. 2199 - Lo) in Val di Nesso, che dista in linea retta 4250 metri e si trova 550 metri più in basso. Dopo uno studio sulla temperatura e sulla portata di tutte le sorgenti della regione, vennero eseguiti due esperimenti di colorazione, usando 500 grammi di uranina. L'esito fu tuttavia negativo e si deve ascrivere innanzitutto alla differenza di portata fra la forte sorgente che si scarica dal Buco del Nosè ed il ruscelletto che entra nella grotta del Piano del Tivano.

Certamente è tutta l'acqua di pioggia che penetra attraverso le fessure e gli inghiottitoi esistenti nell'ampio bacino del Piano del Tivano, che contribuisce ad alimentare in parte la sorgente temporanea del Buco del Nosè e le altre dei dintorni.

(1) A. DESIO, *Le ricerche del Gruppo Grotte di Milano in Alta Brianza*, « Rivista mensile del C. A. I. sezione di Milano », anno VI, n. 6, (173), Milano 1928.